



线性代数第四次作业

$$6. A = E + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^2 = E + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times 2 + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{记为 } N$$

$$\therefore A^n = (E + N)^n = E + nN + \frac{n(n-1)}{2} N^2$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 4B$$

$$\therefore B^2 = 16B, B^4 = 64B, \dots, B^n = 4^{n-1}B$$

$$\therefore B^n = 4^{n-1}B$$

$$9. A^2 = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 7 \\ -3 & 7 & 4 \\ -1 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 3x \begin{pmatrix} 6 & -9 & 7 \\ -3 & 7 & 4 \\ -1 & 4 & 8 \end{pmatrix} - 2x \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 21 & -23 & 15 \\ -13 & 34 & 10 \\ -9 & 22 & 25 \end{pmatrix}$$

$$14. a) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \beta_1 & \alpha_1 \beta_2 \\ \alpha_2 \beta_1 & \alpha_2 \beta_2 \\ \alpha_3 \beta_1 & \alpha_3 \beta_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Date. _____ NO. _____

$$12) \text{ 令 } A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

$$\text{原式} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ E & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AE & AC \\ E & EC+BD \end{pmatrix}$$

$$AC = a \cdot c \cdot E^2 = acE, EC+BD = (c+bd)E$$

$$\therefore \text{原式} = \begin{pmatrix} a & 0 & ac & 0 \\ 0 & a & 0 & ac \\ 1 & 0 & c+bd & 0 \\ 0 & 1 & 0 & c+bd \end{pmatrix}$$

$$13) \because BA = B + 2E \quad \therefore \cancel{(B-E)A = 2E} \quad B(A-E) = 2E$$

$$\therefore B \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{设 } B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & -a+c \\ b+d & -b+d \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{cases} a+c=2 \\ -a+c=0 \\ b+d=0 \\ -b+d=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \\ c=1 \\ d=1 \end{cases} \therefore B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ch2-2 作业：习题二：6,9,14,15

*6、9 有同学缺少过程，也有同学 9 算错

9 有同学写成 $f(A)=3A^2-2A+5$ ，计算过程中再将 5 改成 $5E$ ，书写不规范。该题可直接计算 $f(A)=3A^2-2A+5E$ ，也可先写成 $f(x)=(3x-2)x+5$ ，再计算 $f(A)=(3A-2E)A+5E$ ，见如下：

解：由 $f(x)=3x^2-2x+5$ 得 $f(A)=3A^2-2A+5E=3\begin{pmatrix} 6 & -9 & 7 \\ -3 & 7 & 4 \\ -1 & 4 & 8 \end{pmatrix}-2\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 21 & -23 & 15 \\ -13 & 34 & 10 \\ -9 & 22 & 25 \end{pmatrix}$ 。

14(1)有各种分块方法都可以，分块主要是为了简化计算，无法简化就没必要分块。(2) 有同学分块矩阵的矩阵块书写不规范，写成

写成 $\left(\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 & b \end{array}\right)=\begin{pmatrix} \alpha_{11} & O \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix}, \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & c & 0 \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{array}\right)=\begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ O & \beta_{22} \end{pmatrix}$ 。通常习惯是小写希腊字母如 α_1, β_2 等表示向量，大

写字母 A, B 表示矩阵或矩阵块，小写字母 a, b 表示数(实数)。该题求解可如下：

解：(1) $\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0,1) + \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。

或 $\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}\right) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。

(2) $\left(\begin{array}{ccc|cc} a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & b & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d & 0 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} aE & O \\ E & bE \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & cE \\ O & dE \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aE & acE \\ E & (c+bd)E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & ac & 0 \\ 0 & a & 0 & ac \\ 1 & 0 & c+bd & 0 \\ 0 & 1 & 0 & c+bd \end{pmatrix}$ 。

15 有同学设 $B=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ，代入式子 $BA=B+2E$ ，得到 $\begin{pmatrix} 2a-b & a+2b \\ 2c-d & c+2d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a+2 & b \\ c & d+2 \end{pmatrix}$ ，元素比较得 $a=c=d=1, b=-1$ ，然后

计算 $|B|=\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=2$ 。可以不用算出矩阵 B ，直接计算 $|B|$ ，见如下：

解：由 $BA=B+2E$ ，得 $B(A-E)=2E$ ，取行列式 $|B|\times|A-E|=|2E|$ ，因为 $|A-E|=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}=2, |2E|=\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}=4$ ，故 $|B|=4/2=2$ 。

其余一些作业解题思路：

$6 A^n=(E+D)^n=E+nD+0.5n(n-1)D^2$ ，或看规律再证明； $B^n=\alpha\beta^T\alpha\beta^T\cdots\alpha\beta^T=\alpha(\beta^T\alpha)^{n-1}\beta^T=4^{n-1}\alpha\beta^T=4^{n-1}B$ ，或 $B^2=4B$ 递推